



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
09-03-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 216

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **Eight (08)** questions of matching type.
- This section contains **Four** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

In column-1, the variation of potential energy (in J) as a function of x is given for a particle. The particle moves under the effect of conservative force acting along the x -axis. Assume that no other force is acting on the particle. In column-2, locations on the x -axis are mentioned, and in column-3, various choices for the kinetic energy of particle are given.

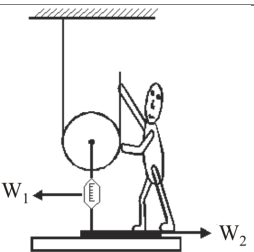
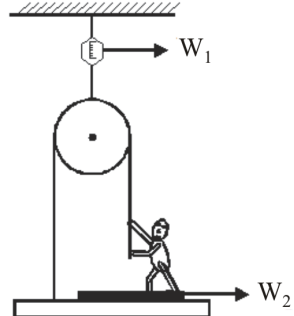
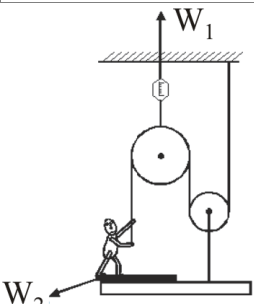
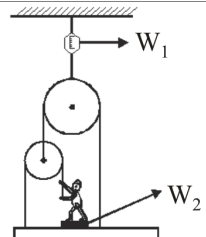
	Column-1 Potential energy as function of x		Column-2 Location on the x-axis		Column-3 Kinetic energy of particle (in J)
(I)	$U(x) = \frac{1}{100} [x^3 - 6x^2 + 11x - 6]$	(i)	$x = 0$	(P)	$KE = 0$
(II)	$U(x) = -2x^2 + 8x - 6$	(ii)	$x = 1$	(Q)	$KE = 1$
(III)	$U(x) = \frac{1}{3} [x^4 - 7x^3 + 17x^2 - 17x + 6]$	(iii)	$x = 2$	(R)	$KE = 2$
(IV)	$U(x) = 2x^2 - 4x$	(iv)	$x = 3$	(S)	$KE = 3$

- In which of the following case the force directed towards +ve x -axis if mechanical energy of the particle is 3 J ?
 (A) (II) (ii) (S) (B) (I) (iv) (S) (C) (II) (iv) (S) (D) (II) (iii) (Q)
- In which of the following the particle is in stable equilibrium if mechanical energy of the particle is 3 J ?
 (A) (III) (ii) (S) (B) (II) (iii) (Q) (C) (III) (i) (Q) (D) (II) (ii) (S)

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

A person stands on a platform-and-pulley system, as shown in Column-I. The masses of the platform and person are M and m respectively. The rope and pulley is massless. The man can pull on the rope so as to produce one of the situations given in following question. In column-I W_1 is tension & W_2 is normal reaction between the man and the platform. Match the possible situations.

Column-I	Column-II	Column-III
(I) 	(i) $W_2 = (2m - M) \frac{g}{3}$	(P) $W_1 = (m + M) \frac{g}{3}$
(II) 	(ii) $W_2 = (2m - M) \frac{g}{2}$	(Q) $W_1 = (m + M) \frac{g}{2}$
(III) 	(iii) $W_2 = (m - M) \frac{g}{4}$	(R) $W_1 = (m + M)g$
(IV) 	(iv) $W_2 = (3m - M) \frac{g}{4}$	(S) $W_1 = (m + M) \frac{g}{4}$

3. Platform is in equilibrium then :-

- (A) (IV) (ii) (Q) (B) (IV) (iv) (R) (C) (IV) (iv) (Q) (D) (III) (ii) (Q)

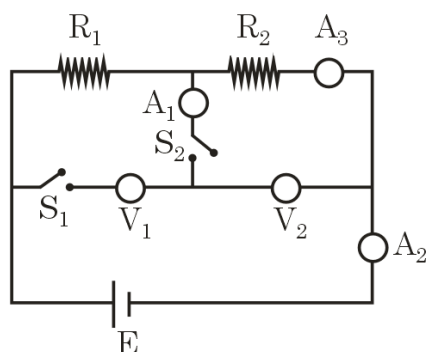
4. Platform is accelerated by $\frac{g}{2}$ upward :-

- (A) (I) (ii) (R) (B) (II) (iv) (Q) (C) (III) (i) (P) (D) (III) (ii) (R)

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

In the given circuits, all the ammeters are ideal but voltmeters may not be ideal. In the below column-1 A_1, A_2, A_3 are used to represent the magnitude of current through the ammeters A_1, A_2, A_3 . In Column-2 V_1 and V_2 are readings of voltmeters. R_{eq} is equivalent resistance for different situations.



	Column-1 $ A_2 - A_1 $		Column-2 $ V_2 - V_1 $		Column-3 R_{eq}
(I)	$\frac{25}{3}$	(i)	30	(P)	5
(II)	4	(ii)	3	(Q)	9
(III)	3	(iii)	0	(R)	6
(IV)	8	(iv)	4	(S)	4

5. If $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 6\Omega$. Resistance of voltmeters V_1 and V_2 are 6Ω and 3Ω respectively and $E = 24\text{ V}$ and both the switches are closed.
- (A) (II) (ii) (R) (B) (IV) (iii) (R) (C) (II) (iii) (S) (D) (I) (iv) (Q)
6. $R_1 = 8\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $E = 50\text{V}$. Resistance of V_1 and V_2 is 12Ω and 3Ω respectively and both the switches are closed :-
- (A) (I) (iv) (R) (B) (IV) (i) (Q) (C) (I) (i) (R) (D) (III) (iii) (S)

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 7 and 8

Column-I represent a particle of mass m which projected as represent in column-I. In column-II a box of mass m have its initial velocity u & acceleration a as shown. In column-III a block of mass m is put on wedge.

	Column-I		Column-II		Column-III
(I)		(i)		(P)	
(II)		(ii)		(Q)	
(III)		(iii)		(R)	
(IV)		(iv)		(S)	

7. In which combination displacement of particle in vertical direction is zero ?
 (A) (II) (i) (Q) (B) (III) (iii) (R) (C) (II) (iv) (S) (D) (II) (i) (P)
8. In which combination speed of particle must increase just after the motion start ?
 (A) (I) (i) (Q) (B) (III) (ii) (P) (C) (II) (iii) (R) (D) (I) (iv) (R)

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 24)

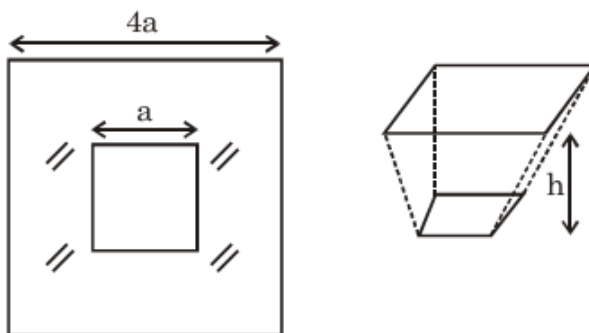
- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered

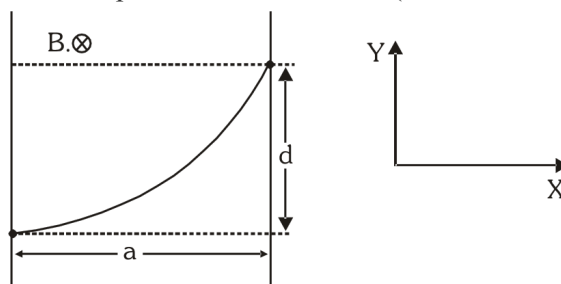
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

- Figure shows a soap film formed between two square figures made of a uniform wire. The bigger square is held while keeping it in a horizontal plane and the smaller square is slowly allowed to drop vertically. It reaches an equilibrium state after dropping a height h . Let surface tension of soap = T . Mass per unit length of wire = λ . Acceleration due to gravity = g . Given that $h = \frac{n\lambda ga}{\sqrt{4T^2 - \lambda^2 g^2}}$; find the value n .

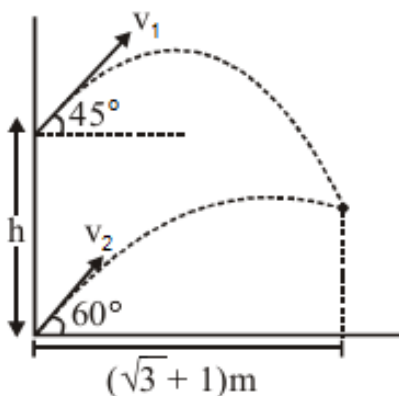


- A spherical ball of density ρ and radius 0.003m is dropped into a tube containing a viscous fluid. Viscosity of the fluid = $1.260\text{ N}\cdot\text{m}^{-2}$ and its density $\rho_L = \rho/2 = 1260\text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$. Find its terminal speed in cm/s . (g = acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})
- A particle of charge $+q$ enters a region of uniform magnetic field B (directed into the plane of paper) as shown in the figure. Particle is deflected by distance d along Y axis after travelling a distance of a along X axis. Find magnitude of linear momentum of particle in $\text{Newton}\cdot\text{sec}$. (Given: $a = 3\text{m}$, $d = 4\text{m}$, $qB = 0.8\text{ C-Tesla}$)

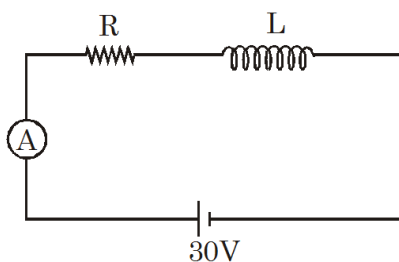


Space for Rough Work

4. A neutral atom of atomic mass number 100 which is stationary at the origin in gravity free space emits an α -particle (A) in z-direction. The product ion is P. A uniform magnetic field exists in the x-direction. Disregard the electro magnetic interaction between A and P. If the angle of rotation of A after which A and P will meet for the first time is θ radians, what is the value of θ ?
5. Shots are fired from the top of a tower and from bottom simultaneously at angles 45° and 60° respectively as shown. If horizontal distance of the point of collision is at a distance of $(\sqrt{3} + 1)$ m from the tower, then find the height h of tower (in cm).



6. In the circuit shown, a 30V d.c. source gives a current 2.0 A as recorded in the ammeter A and 30V a.c. source of frequency 100Hz gives a current 1.2A. The inductive reactance (in ohm) is :-



Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 16)

MATCHING LIST TYPE QUESTION (ANSWER AS TRIPLE DIGIT INTEGER)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **TRIPLE** digit integer ranging from 111 to 333, both inclusive
- This section contains four questions, each having two matching lists. Choices for the correct combination of elements form List-I (P), (Q), (R) and List-II (1), (2), (3)
- Given matching type questions in which list-I (PQR) match with list-II (1, 2, 3) and represent your answer as triplet digit integer for example correct match for $P \rightarrow 2$; $Q \rightarrow 3$; $R \rightarrow 1$ Then you have fill the answer in section-II as 231.

Each matching in list-II may be/may not be correct/can be used more than one times for matching in list-I.
For example your answer can be 223, 333, 133 etc...

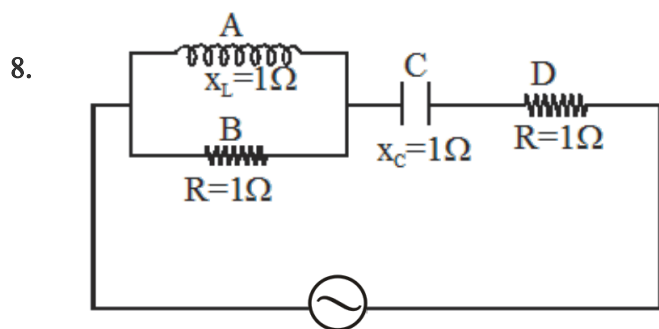
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.

Zero Marks : 0 In all other case

7. A river is flowing with speed 3 km/hr west to east. A man swims with speed 5km/hr in still water. Man is at south bank of the river. Match the List-I with direction of velocities of man w.r.t. ground in List-II.

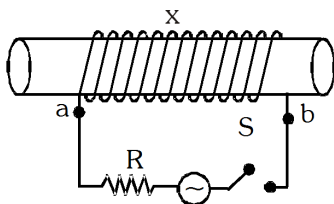
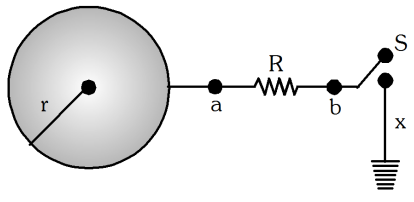
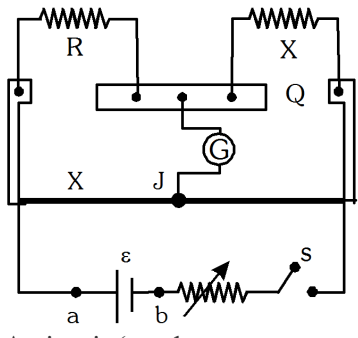
	List-I		List-II
(P)	Man swims at an angle 127° from river flow.	(1)	
(Q)	Man swims right angle to river flow.	(2)	
(R)	Man swims at an angle 143° from river flow.	(3)	



	List-I		List-II
(P)	Phase of current in B leads voltage of A by a phase θ .	(1)	$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$
(Q)	Phase of voltage in D leads current of B by phase θ .	(2)	$-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$
(R)	Phase of current in C leads current of A by phase θ .	(3)	$\theta = 0$

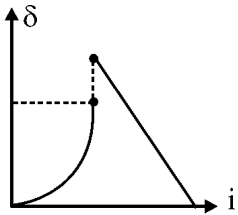
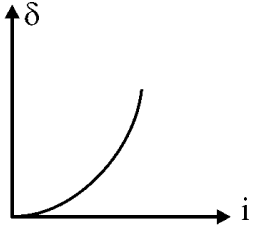
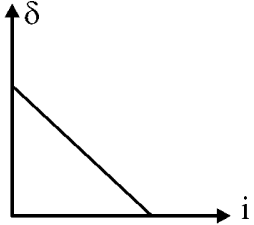
Space for Rough Work

9. List-I contains some circuits and List-II contains some properties. In List-II current signifies instantaneous current and potential difference refers instantaneous potential difference.

List-I Charge System		List-II Properties	
(P)	 $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin(\omega t)$ A closely separated conducting wire is wrapped over an insulating cylinder. Wire is connected to a resistance R and an alternating source via a switch S, which is closed at $t = 0$	(1)	In branch x, current varies
	 A charged metallic sphere of radius r is earthed with a resistance R and a switch S, which is closed at $t = 0$.		
	 A circuit (used to measure an unknown resistance) is in balanced conditions (Galvanometer reads zero)		

Space for Rough Work

10. Match the entries of list-I with the entries of list-II, which describes the angle of deviation of ray with angle of incidence.

List-I		List-II	
(P)	A ray is falling on a plane smooth mirror	(1)	
(Q)	A ray is going from a rarer to denser medium	(2)	
(R)	A ray is going from a denser to rarer medium	(3)	

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 32)

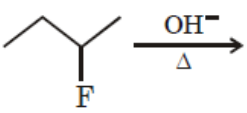
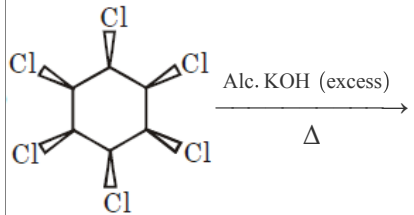
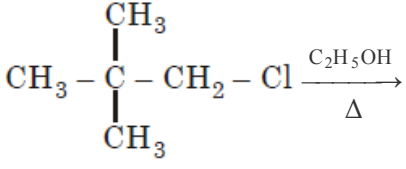
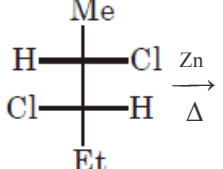
- This section contains **Eight (08)** questions of matching type.
- This section contains **Four** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Column-I		Column-II		Column-III	
(I)		(i)	Carbene intermediate	(a)	Haffmann product
(II)		(ii)	Carbocation intermediate	(b)	Aromatic compound
(III)		(iii)	Transition state	(c)	2-methyl But-2-ene
(IV)		(iv)	Free radical intermediate	(d)	cis alkene

1. Correct set for following reaction

- (A) I, ii, d (B) I, iii, a (C) I, i, c (D) I, iii, b

2. Correct set for following reaction :

- (A) III, ii, c (B) IV, iii, d (C) II, iii, b (D) All

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

	Column-I Compound		Column-II Hybridisation and magnetic behaviour		Column-III Isomerism
(I)	$[\text{Cr}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$	(i)	Paramagnetic	(P)	Ionisation
(II)	$[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}](\text{NO}_3)_2$	(ii)	Diamagnetic	(Q)	Geometrical
(III)	$[\text{Pt}(\text{en})(\text{NH}_3)\text{Cl}]\text{NO}_3$	(iii)	d^2sp^3	(R)	Linkage
(IV)	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_3)_2]\text{NO}_3$	(iv)	sp^3d^2	(S)	Optical

3. Which is the only **CORRECT** combination?
- (A) (I), (i), (Q) (B) (II), (iv), (P) (C) (I), (ii), (S) (D) (II), (iii), (Q)
4. Which is the only **INCORRECT** combination.
- (A) (III), (ii), P (B) (IV), (ii), Q (C) (III), (ii), Q (D) (IV), (iii), Q

Paragraph for Questions 5 and 6

	Column-I Reaction		Column-II Change associated with reaction		Column-III
(I)	$\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^+$	(i)	Electron is removed from gerade BMO	(P)	Magnetic behaviour of reactant and product is different
(II)	$\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^-$	(ii)	Electron is removed from ungerade BMO	(Q)	Magnetic behaviour of reactant and product is same
(III)	$\text{C}_2 \rightarrow \text{C}_2^+$	(iii)	Electron is added to gerade ABMO	(R)	Bond order of product is more as compare to reactant
(IV)	$\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^-$	(iv)	Electron is added to ungerade ABMO	(S)	Bond order of reactant is more as compare to product

5. Select **CORRECT** combination.
- (A) (I), (ii), P (B) (I), (i), Q (C) (II), (iii), P (D) (II), (iv), R
6. Select **INCORRECT** combination.
- (A) (III), (ii), P (B) (III), (ii), S (C) (IV), (iii), S (D) (IV), (iv), Q

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 7 and 8

$$E_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}}^0 = 1.51\text{V} \quad ; \quad E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = -0.76\text{V}$$

$$E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^0 = 1.36\text{V} \quad ; \quad E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 = 0.8\text{V}$$

$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^0 = 0.77$$

$$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 10^{-10}$$

$$\frac{2.303RT}{F} = 0.06, \quad (\log 2 = 0.3)$$

	Column-I		Column-II		Column-III
(I)	Pt H _{2(g)} (2atm) H ⁺ (0.1M) Cl ⁻ (0.1) Cl _{2(g)} (2atm) Pt	(i)	0.6 V	(P)	0.48
(II)	Zn(s) Zn ²⁺ (0.01M) Ag ⁺ (0.1M) Ag(s)	(ii)	1.56	(Q)	1.56
(III)	Pt Fe ²⁺ (1M), Fe ³⁺ (1M) MnO ₄ ⁻ (1M), H ⁺ (pH = 2), Mn ²⁺ (1M) Pt	(iii)	0.74 V	(R)	0.26
(IV)	Ag(s) AgCl(s) Cl ⁻ (0.1M) Ag ⁺ (0.1 M) Ag(s)	(iv)	1.36 V	(S)	1.498

7. Select the correct option

- (A) I - (i) - R (B) II - (iii) - S (C) III - (II) - Q (D) IV - (i) - P

8. Lowest value of E_{cell} is for Cell

- (A) III (B) I (C) II (D) IV

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Identify total number of Essential amino acids
 (a) Glycine (b) Alanine (c) Phenyl alanine (d) Arginine
 (e) Cysteine (f) Histidine (g) Proline (h) Tryptophan
2. How many equivalents of base are consumed in the following reaction ?

$$\text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{\text{Br}_2/\text{OH}^-/\Delta} \text{HCOO}^- + \text{HCOO}^-$$
 (1 equivalent)
3. Number of alkenes of formula C_4H_8 which give same product with HBr in presence as well as absence of peroxide are.

Space for Rough Work

4. Ionic solid $\text{Na}^+ \text{A}^-$ crystallise in rock salt type structure. 2.592 gm of ionic solid salt NaA dissolved in water to make 2 litre solution. The pH of this solution is 8. If distance between cation and anion is 250 pm. Calculate density of ionic solid (in gm/cm^3).
(Given : $\text{pK}_w = 13, \text{pK}_a(\text{HA}) = 5, N_A = 6 \times 10^{23}$).
5. Molar heat capacities at constant pressure for A, B and C are 3, 1.5 and 2 J/K mol. The enthalpy of reaction and entropy of reaction, $\text{A} + 2\text{B} \rightarrow 3\text{C}$ are 20 kJ/mol and 15 J/K-mole at 300 K. Calculate ΔG (in kJ / mol) for the reaction.
- $$\frac{1}{2}\text{A} + \text{B} \rightarrow \frac{3}{2}\text{C}$$
6. Find out the number of cation(s) which form(s) black ppt (soluble in hot and dil HNO_3) on passing H_2S gas into their salt solution.
- $\text{Mg}_{(\text{aq.})}^{2+}$, $\text{Cu}_{(\text{aq.})}^{2+}$, $\text{Ba}_{(\text{aq.})}^{2+}$, $\text{Fe}_{(\text{aq.})}^{3+}$, $\text{Ag}_{(\text{aq.})}^+$, $\text{Al}_{(\text{aq.})}^{3+}$, $\text{Hg}_{(\text{aq.})}^{2+}$, $\text{Pb}_{(\text{aq.})}^{2+}$, $\text{Mn}_{(\text{aq.})}^{2+}$

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 16)

MATCHING LIST TYPE QUESTION (ANSWER AS TRIPLE DIGIT INTEGER)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **TRIPLE** digit integer ranging from 111 to 333, both inclusive
- This section contains four questions, each having two matching lists. Choices for the correct combination of elements form List-I (P), (Q), (R) and List-II (1), (2), (3)
- Given matching type questions in which list-I (PQR) match with list-II (1, 2, 3) and represent your answer as triplet digit integer for example correct match for $P \rightarrow 2$; $Q \rightarrow 3$; $R \rightarrow 1$ Then you have fill the answer in section-II as 231.

Each matching in list-II may be/may not be correct/can be used more than one times for matching in list-I. For example your answer can be 223, 333, 133 etc...

- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.

Zero Marks : 0 In all other case

7.

	List-I		List-II
(P)	Nylon-6	(1)	Computer disc
(Q)	Bakelite	(2)	Tyre cords , Ropes
(R)	HDPE	(3)	Buckets , Dustbins & Bottles, Pipes

8.

	List-I		List-II
(P)	Paints	(1)	Gas
(Q)	Fog	(2)	Solid
(R)	Smoke	(3)	Liquid

Space for Rough Work

9.

	List-I		List-II
(P)	n-hexane + n-heptane	(1)	Maximum boiling azeotrope
(Q)	Acetone + Chloroform	(2)	Can be separated by distillation
(R)	Ethanol + water	(3)	Minimum boiling azeotrope

10. Match the catalyst with given process.

	List-I Catalyst		List-II Process
(P)	PdCl_2	(1)	Ostwald process
(Q)	CuCl_2	(2)	Deacon process
(R)	Pt/Rh	(3)	Wacker process

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions of matching type.
- This section contains **Four** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Consider the differential equation $(1 - x^2) \frac{dy}{dx} + xy = ax, x \neq 1$.

The point through which the curve passes and value of a is given in column 1.

Column 2 : represents the nature of the curve.

Column 3 : represents the various values related to curve.

Column 1		Column 2		Column 3	
(I)	(0, 3), $a = 1$	(i)	Circle	(P)	Length of latus rectum = 1
(II)	(0, 2), $a = 1$	(ii)	Ellipse	(Q)	Center (0, 3)
(III)	(3, 1), $a = 2$	(iii)	Parabola	(R)	Length of latus rectum = $\frac{2}{15}$
(IV)	(4, 2), $a = 3$	(iv)	Hyperbola	(S)	Eccentricity = $\frac{3}{2\sqrt{2}}$

1. Identify the correct combination ?

(A) (I) (iii) (P) (B) (II) (i) (Q) (C) (III) (iv) (S) (D) (IV) (iv) (P)

2. Identify the correct combination ?

(A) (I) (ii) (R) (B) (II) (ii) (Q) (C) (III) (iv) (Q) (D) (IV) (iv) (Q)

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Three alike dice are rolled simultaneously.

Column 1 : Sum of numbers appeared on the dice are given.

Column 2 : Number of ways in which the event can occur.

Column 3 : Probability of the event.

Column 1		Column 2		Column 3	
(I)	6	(i)	3	(P)	$\frac{1}{2}$
(II)	15	(ii)	10	(Q)	$\frac{5}{108}$
(III)	less than 11	(iii)	28	(R)	$\frac{3}{56}$
(IV)	greater than or equal to 11	(iv)	108	(S)	$\frac{5}{28}$

3. Identify the correct combination ?

- (A) (I) (ii) (Q) (B) (I) (i) (Q) (C) (II) (i) (R) (D) (IV) (iv) (P)

4. Identify the correct combination ?

- (A) (I) (i) (R) (B) (II) (ii) (R) (C) (III) (iii) (P) (D) (IV) (iv) (P)

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

Four mirrors are placed along the lines $y = 0$, $x = 1$, $y = 6$ and $x = -10$, a ray of line is emerging from origin, it reflects from the mirrors and exits as soon as it reaches the intersection of any two mirrors.

Column 1 : Denotes slope of incident ray

Column 2 : Denotes number of reflections before it exits

Column 3 : Denotes length of path covered before it exists

Column 1		Column 2		Column 3	
(I)	$m = 1$	(i)	8	(P)	$10\sqrt{10}$
(II)	$m = 2$	(ii)	6	(Q)	$12\sqrt{5}$
(III)	$m = 3$	(iii)	2	(R)	$12\sqrt{2}$
(IV)	$m = -3$	(iv)	4	(S)	$12\sqrt{10}$

5. Identify the correct combination ?

- (A) (I) (iii) (S) (B) (II) (iv) (Q) (C) (III) (i) (P) (D) (IV) (iv) (Q)

6. Identify the correct combination ?

- (A) (I) (iii) (Q) (B) (II) (iv) (P) (C) (III) (ii) (R) (D) (IV) (iv) (P)

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 7 and 8

P(a, b) is a point in 1st quadrant through which circles pass touching both the coordinate axes.

Column 1 : Coordinates of point P.

Column 2 : Sum of ordinates of centers of all such circles.

Column 3 : Distance between the centers of such circles.

Column 1		Column 2		Column 3	
(I)	(2, 3)	(i)	8	(P)	$4\sqrt{3}$
(II)	(3, 1)	(ii)	12	(Q)	8
(III)	(2, 2)	(iii)	10	(R)	$8\sqrt{2}$
(IV)	(4, 2)	(iv)	6	(S)	$4\sqrt{6}$

7. Identify the correct combination ?

- (A) (I) (iii) (P) (B) (II) (i) (R) (C) (III) (i) (Q) (D) (IV) (ii) (S)

8. Identify the correct combination ?

- (A) (I) (iii) (S) (B) (II) (i) (Q) (C) (III) (i) (R) (D) (IV) (ii) (P)

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If $f(n) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 n\theta}{\sin^2 \theta} d\theta$, ($n \in \mathbb{N}$), then the value of $\frac{f(15) + f(3)}{f(15) - f(9)}$ is
2. The value of $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} (2021 \tan x + 2022 \cos x) |x| dx$
3. Given $a^2 + b^2 + c^2 \leq 16$ and $S = 3a + 4b + 10c$ where $a, b, c \in \mathbb{R}$. If the maximum value of S is $\sqrt{N}$, then the value of N is equal to

Space for Rough Work

4. Consider curves $C_1 : |\arg(z - 2)| = \frac{\pi}{4}$; $C_2 : |\arg(z + 2)| = \frac{3\pi}{4}$ and $C_3 : |z - \alpha i| = 4\sqrt{2}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ on the complex plane such that C_3 touches both C_1 and C_2 , then sum of absolute value(s) of α is
5. Let f be a differentiable function on $[1, 5]$, $f(1) = 0$, $|f'(x)| \leq 2|f(x)|$ on $[1, 5]$, then the value of $\sum_{r=1}^5 f(r)$ is
6. Let A and C are square matrices of same order, $\det(A) \neq 0$ and $AC - CA = C^2$, then the number of values of $\det(C)$ is
-

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 16)

MATCHING LIST TYPE QUESTION (ANSWER AS TRIPLE DIGIT INTEGER)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a TRIPLE digit integer ranging from 111 to 333, both inclusive
- This section contains four questions, each having two matching lists. Choices for the correct combination of elements form List-I (P), (Q), (R) and List-II (1), (2), (3)
- Given matching type questions in which list-I (PQR) match with list-II (1, 2, 3) and represent your answer as triplet digit integer for example correct match for $P \rightarrow 2$; $Q \rightarrow 3$; $R \rightarrow 1$ Then you have fill the answer in section-II as 231.

Each matching in list-II may be/may not be correct/can be used more than one times for matching in list-I. For example your answer can be 223, 333, 133 etc...

- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.

Zero Marks : 0 In all other case

7. Let the first term 'a' of an infinite G.P. is the value of x where function $f(x) = 7 + 2x \log_e 25 - 5^{x-1} - 5^{2-x}$ has greatest value and common ratio 'r' is equal to $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{t^2 dt}{x^2 \tan x}$. If S is sum of infinite terms then

List-I		List-II	
(P)	a	(1)	4
(Q)	$\frac{1}{r}$	(2)	3
(R)	S	(3)	2

8. In a ΔPQR , the side lengths QR, RP and PQ are consecutive positive integers in increasing order.

List-I		List-II	
(P)	If z_1, z_2 and z_3 are vertices of P, Q and R respectively in argand plane, such that $\left \arg \left(\frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} \right) \right = \left 2 \arg \left(\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \right) \right $, then biggest side of triangle is	(1)	21
(Q)	Let $\vec{p}, \vec{q}$ and $\vec{r}$ be the position vectors of vertices P, Q and R respectively. If $(\vec{r} - \vec{p}) \cdot (\vec{q} - \vec{r}) = 0$, then the value of $ \vec{p} \times \vec{q} + \vec{q} \times \vec{r} + \vec{r} \times \vec{p} $ is equal to	(2)	12
(R)	Let the equations $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ and $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ represent the lines PQ and PR respectively and $\left \frac{a_1 b_2 - a_2 b_1}{a_1 a_2 + b_1 b_2} \right = \frac{4}{3}$, then the value of the semiperimeter of ΔPQR is	(3)	6

Space for Rough Work

9. Let $h(x) = 4x^4 - ax^3$ and $g(x)$ is a quadratic polynomial satisfying $g(0) + 6 = g'(0) - c = g''(0) + 2b = 0$ (where $a, b, c \in \mathbb{R}$). If $y = h(x)$ and $y = g(x)$ intersect at 4 distinct points with non negative abscissae x_i , $i = 1, 2, 3, 4$ such that $\sum_{i=1}^4 \frac{i}{x_i} = 8$.

List-I		List-II	
(P)	a	(1)	5
(Q)	c	(2)	25
(R)	$\sum_{i=1}^4 x_i$	(3)	20

List-I		List-II	
(P)	The function $f(x)$ is defined as $f(x) = \begin{cases} (-1)^{[x^2]} & \text{if } x < 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^n} & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$ where $[x]$ denotes the greatest integer function. Number of integral values of x in $[-2, 9]$ for which $f(x)$ is continuous is	(1)	9
(Q)	$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and satisfies $f(1) = -1, f'(1) = 3$. If $\int_1^2 (2-x) f''(x) dx = 7$, then $f(2)$ equals	(2)	1
(R)	If $\int_a^b (4 + 3x - x^2) dx$ is maximum then $(a+b)$ is equal to $(b > a)$	(3)	3

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
09-03-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 216

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के **आठ (08)** प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में **चार टेबल** हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कॉलम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित **दो** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

कॉलम-1 में किसी कण के लिये x के फलन के रूप में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन (J में) दिया गया है। यह कण x -अक्ष के अनुदिश कार्यरत संरक्षी बल के प्रभाव में गति करता है। माना कण पर कोई अन्य बल कार्यरत नहीं है। कॉलम-2 में x -अक्ष पर स्थितियाँ दर्शायी गयी हैं तथा कॉलम-3 में कण की गतिज ऊर्जा के विभिन्न मान दिये गये हैं।

	कॉलम-1 x के फलन के रूप में स्थितिज ऊर्जा		कॉलम-2 x -अक्ष पर स्थिति		कॉलम-3 कण की गतिज ऊर्जा (J में)
(I)	$U(x) = \frac{1}{100} [x^3 - 6x^2 + 11x - 6]$	(i)	$x = 0$	(P)	$KE = 0$
(II)	$U(x) = -2x^2 + 8x - 6$	(ii)	$x = 1$	(Q)	$KE = 1$
(III)	$U(x) = \frac{1}{3} [x^4 - 7x^3 + 17x^2 - 17x + 6]$	(iii)	$x = 2$	(R)	$KE = 2$
(IV)	$U(x) = 2x^2 - 4x$	(iv)	$x = 3$	(S)	$KE = 3$

- निम्न में से किस विकल्प में बल की दिशा धनात्मक x -अक्ष की ओर है, यदि कण की यांत्रिक ऊर्जा 3J हो ?
(A) (II) (ii) (S) (B) (I) (iv) (S) (C) (II) (iv) (S) (D) (II) (iii) (Q)
- निम्न में किस विकल्प में कण स्थायी साम्यावस्था में है, यदि कण की यांत्रिक ऊर्जा 3J हो ?
(A) (III) (ii) (S) (B) (II) (iii) (Q) (C) (III) (i) (Q) (D) (II) (ii) (S)

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

एक व्यक्ति कॉलम-I में दर्शाये अनुसार एक प्लेटफॉर्म तथा घिरनी निकाय पर खड़ा है। प्लेटफॉर्म तथा व्यक्ति के द्रव्यमान क्रमशः M तथा m है। रस्सी तथा घिरनी द्रव्यमानहीन है। आदमी रस्सी को इस प्रकार ऊपर खींचता है जिससे निम्न प्रश्न में दर्शायी गयी स्थितियों में से कोई एक बनती है। कॉलम I में, W_1 तनाव है तथा W_2 व्यक्ति व प्लेटफॉर्म के मध्य अभिलम्बवत् प्रतिक्रिया बल है। सम्भावित स्थितियों का मिलान कीजिये।

	कॉलम-I	कॉलम-II	कॉलम-III
(I)		(i) $W_2 = (2m - M) \frac{g}{3}$	(P) $W_1 = (m + M) \frac{g}{3}$
(II)		(ii) $W_2 = (2m - M) \frac{g}{2}$	(Q) $W_1 = (m + M) \frac{g}{2}$
(III)		(iii) $W_2 = (m - M) \frac{g}{4}$	(R) $W_1 = (m + M)g$
(IV)		(iv) $W_2 = (3m - M) \frac{g}{4}$	(S) $W_1 = (m + M) \frac{g}{4}$

3. प्लेटफॉर्म साम्यावस्था में है तो-

- (A) (IV) (ii) (Q) (B) (IV) (iv) (R) (C) (IV) (iv) (Q) (D) (III) (ii) (Q)

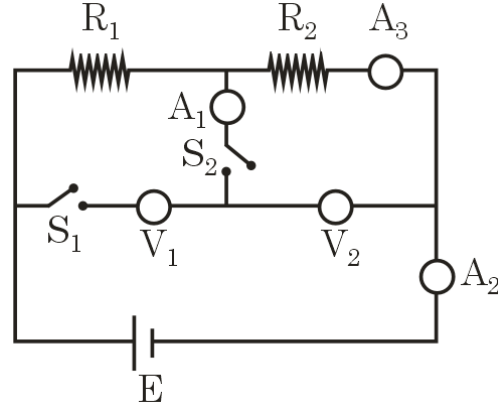
4. प्लेटफॉर्म $\frac{g}{2}$ द्वारा ऊपर की ओर त्वरित होता है:-

- (A) (I) (ii) (R) (B) (II) (iv) (Q) (C) (III) (i) (P) (D) (III) (ii) (R)

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

प्रदर्शित परिपथों में सभी अमीटर आदर्श है परन्तु वोल्टमीटर आदर्श नहीं भी हो सकते हैं। कॉलम-1 में A_1, A_2, A_3 अमीटर में क्रमशः A_1, A_2, A_3 से प्रवाहित धारा के परिमाण को दर्शाते हैं। कॉलम-2 में वोल्टमीटर के पाठ्यांक V_1 व V_2 हैं। भिन्न-भिन्न स्थितियों के लिये तुल्य प्रतिरोध R_{eq} है।



	कॉलम-1 $ A_2 - A_1 $		कॉलम-2 $ V_2 - V_1 $		कॉलम-3 R_{eq}
(I)	$\frac{25}{3}$	(i)	30	(P)	5
(II)	4	(ii)	3	(Q)	9
(III)	3	(iii)	0	(R)	6
(IV)	8	(iv)	4	(S)	4

5. यदि $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 6\Omega$ हो एवं वोल्टमीटर V_1 व V_2 के प्रतिरोध क्रमशः 6Ω व 3Ω हो तथा $E = 24\text{ V}$ हो व दोनों स्विच बंद हो, तब

- (A) (II) (ii) (R) (B) (IV) (iii) (R) (C) (II) (iii) (S) (D) (I) (iv) (Q)

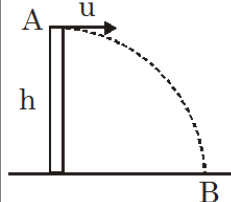
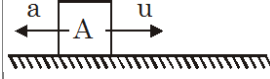
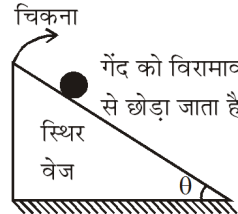
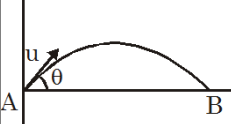
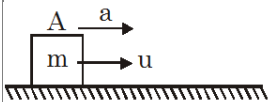
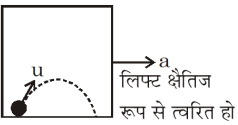
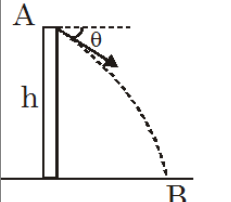
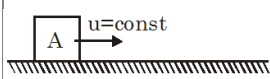
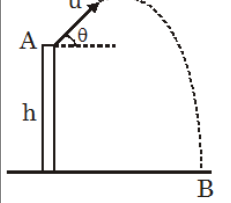
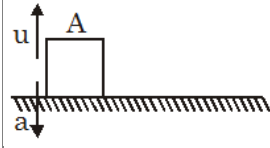
6. $R_1 = 8\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $E = 50\text{V}$ है। V_1 व V_2 के प्रतिरोध क्रमशः 12Ω व 3Ω है तथा दोनों स्विच बंद है, तब

- (A) (I) (iv) (R) (B) (IV) (i) (Q) (C) (I) (i) (R) (D) (III) (iii) (S)

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

कॉलम-I में द्रव्यमान m के एक कण को प्रक्षेपित किया गया है। कॉलम-II में द्रव्यमान m वाले एक बॉक्स का प्रारम्भिक वेग u व त्वरण a है। कॉलम-III में m द्रव्यमान का ब्लॉक वेज पर रखा गया है।

	कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III
(I)		(i)		(P)	
(II)		(ii)		(Q)	
(III)		(iii)		(R)	
(IV)		(iv)		(S)	

7. किस संयोजन में ऊर्ध्वाधर दिशा में कण का विस्थापन शून्य है?
- (A) (II) (i) (Q) (B) (III) (iii) (R) (C) (II) (iv) (S) (D) (II) (i) (P)
8. किस संयोजन में गति प्रारम्भ होने के ठीक बाद कण की चाल निश्चित रूप से बढ़ जाती है?
- (A) (I) (i) (Q) (B) (III) (ii) (P) (C) (II) (iii) (R) (D) (I) (iv) (R)

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

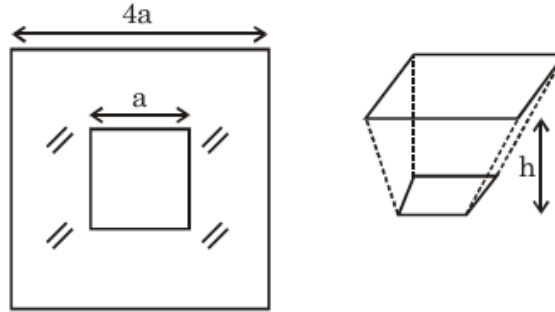
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

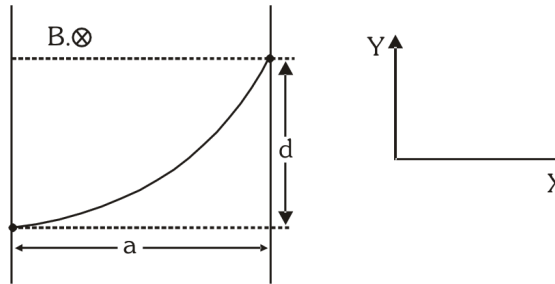
1. चित्र में एक समरूप तार से बनी दो वर्गाकार आकृतियों के मध्य साबुन की एक फिल्म दर्शायी गयी है। बड़े वर्ग को क्षैतिज तल में रोककर रखा गया है जबकि छोटा वर्ग धीरे-धीरे ऊर्ध्वाधर रूप से गिरने दिया जाता है। यह h ऊँचाई तक गिरने के बाद एक साम्यावस्था स्थिति में पहुँचता है। माना साबुन का पृष्ठतनाव T , तार की प्रति इकाई लम्बाई का द्रव्यमान λ , गुरुत्वीय त्वरण g है। यदि

$$h = \frac{n\lambda ga}{\sqrt{4T^2 - \lambda^2 g^2}}$$

हो तो n का पूर्णांक मान ज्ञात कीजिये।

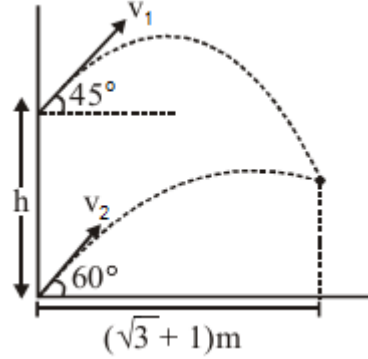


2. श्यान द्रव से भरी एक नली में ρ घनत्व व 0.003m त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद को गिराया जाता है। द्रव की श्यानता $= 1.260 \text{ N.m}^{-2}$ व इसका घनत्व $\rho_L = \rho/2 = 1260 \text{ kg.m}^{-3}$ है। इसकी सीमान्त चाल (cm/s में) ज्ञात कीजिये। ($g = \text{गुरुत्वीय त्वरण} = 10 \text{ ms}^{-2}$)
3. $+q$ आवेश का कण कागज के तल में अंदर की ओर निर्देशित एक समान चुम्बकीय क्षेत्र B के प्रभाग में चित्रानुसार प्रवेश करता है। कण को Y अक्ष के अनुदिश d दूरी से विचलित किया जाता है, जब यह X अक्ष के अनुदिश a दूरी चल चुका होता है। कण के रेखिक संवेग का परिमाण $N\text{-S}$ में क्या है? (दिया है: $a = 3\text{m}$, $d = 4\text{m}$, $qB = 0.8 \text{ C-Tesla}$)

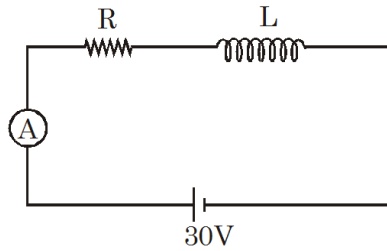


रफ कार्य के लिए जगह

4. परमाणु द्रव्यमान संख्या 100 वाला उदासीन परमाणु जो मूलबिन्दु पर गुरुत्वमुक्त क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है, z -दिशा में α -कण (A) उत्सर्जित करता है। उत्पाद आयन P है। यहाँ x -दिशा में एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। A व P के मध्य विद्युत चुम्बकीय अन्तःक्रिया को नगण्य मानिए। यदि A के घूर्णन कोण का मान θ रेडियन है, जिसके पश्चात् A व P प्रथम बार मिलेंगे तो θ का मान ज्ञात कीजिये।
5. चित्र में एक मीनार के शीर्ष तथा आधार से क्रमशः 45° एवं 60° कोणों पर गोलियाँ एकसाथ दागी जाती है, चित्र देखें। यदि इन गोलियों का संघट्ट बिन्दु इस मीनार से $(\sqrt{3} + 1) \text{ m}$ की क्षैतिज दूरी पर हो तो मीनार की ऊँचाई h (cm में) ज्ञात कीजिए।



6. प्रदर्शित परिपथ में एक 30V दिष्ट धारा स्रोत के फलस्वरूप अमीटर A में 2.0 A धारा दर्ज होती है तथा 100Hz आवृत्ति का एक 30V का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत 1.2A धारा प्रदान करता है। प्रेरकीय प्रतिघात (ओम में) का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

सुमेलन-सूची प्रकार प्रश्न (चार अंकीय पूर्णांक में उत्तर)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 111 से 444 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक तीन अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में दो सुमेलन सूचियाँ हैं। सही अवयवों में मेल से विकल्पों के लिए सूची-I (P), (Q) तथा (R) और सूची-II (1), (2) तथा (3) हैं।
- दिए गए सुमेलन प्रकार प्रश्नों में से सूची-I (P,Q,R) को सूची-II (1,2,3) से मेल कीजिए और अपने उत्तर को तीन अंकीय पूर्णांक में दर्शाइए जैसे कि उदाहरण $P \rightarrow 2$; $Q \rightarrow 3$; $R \rightarrow 1$ है, तो आप खण्ड-II में उत्तर को 231 के रूप में देंगे।

सूची-II में हर एक सुमेलन जो कि या तो सही है / सही नहीं है का प्रयोग सूची-I से सुमेलन के लिए एक से ज्यादा बार किया जा सकता है। जैसे कि आपका उत्तर 223, 333, 133 इत्यादि ... हो सकता है।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

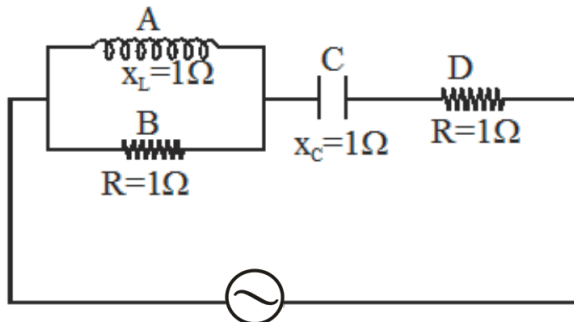
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. एक नदी 3 km/hr की चाल से पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 5km/hr चाल से तैरता है। व्यक्ति नदी के दक्षिणी किनारे पर है। सूची-I में दी गई धरातल के सापेक्ष व्यक्ति के वेग की दिशा का सूची-II से मिलान कीजिये।

	सूची-I		सूची-II
(P)	व्यक्ति नदी प्रवाह से 127° कोण पर तैरता है।	(1)	
(Q)	व्यक्ति नदी प्रवाह के लम्बवत् तैरता है।	(2)	
(R)	व्यक्ति नदी प्रवाह से 143° कोण पर तैरता है।	(3)	

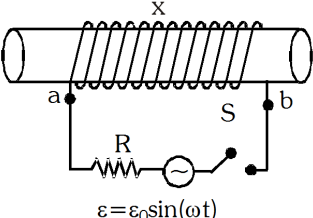
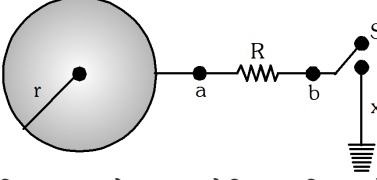
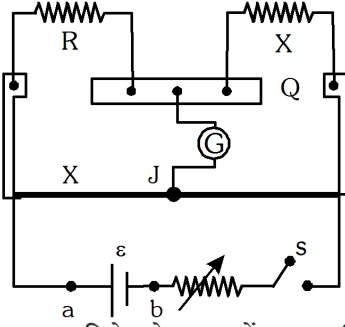
8.



	सूची-I		सूची-II
(P)	B में धारा की कला, A की वोल्टता से θ कला आगे है।	(1)	$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$
(Q)	D में वोल्टता की कला, B की धारा से θ कला आगे है।	(2)	$-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$
(R)	C में धारा की कला, A की धारा से θ कला आगे है।	(3)	$\theta = 0$

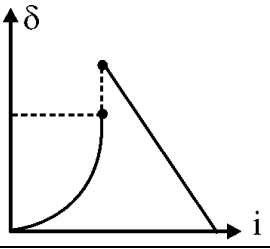
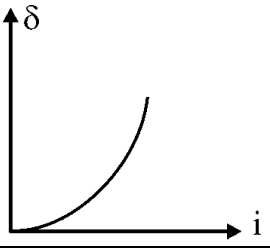
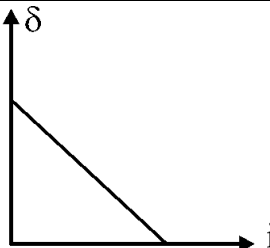
रफ कार्य के लिए जगह

9. सूची-I में कुछ परिपथ तथा सूची-II में इनसे सम्बन्धित कुछ विशेषतायें दर्शायी गई हैं। सूची-II में वर्णित धारा तथा विभवान्तर क्रमशः तात्क्षणिक धारा व तात्क्षणिक विभवान्तर को दर्शाते हैं।

सूची-I आवेश निकाय		सूची-II विशेषता	
(P)	 एक चालक तार को कुचालक बेलन पर पास-पास लपेटा जाता है। तार को प्रतिरोध R तथा एक प्रत्यावर्ती स्रोत से स्विच S द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे $t = 0$ पर बंद कर दिया जाता है।	(1)	शाखा x में धारा परिवर्तित होती है।
(Q)	 त्रिज्या r वाले एक आवेशित धात्विक गोले को प्रतिरोध R तथा स्विच S की सहायता से भूसंपर्कित किया जाता है। स्विच S को $t = 0$ पर बंद कर देते हैं।	(2)	बिन्दु a व b के मध्य विभवान्तर का परिमाण सदैव बढ़ता है।
(R)	 अज्ञात प्रतिरोध के मापन में प्रयुक्त परिपथ संतुलित स्थिति में है। (गैल्वेनोमीटर शून्य पाठ्यांक पढ़ता है)	(3)	शाखा x में धारा नियत है।

रफ कार्य के लिए जगह

10. सूची-II में किसी किरण के लिये आपतन कोण तथा विचलन कोण में परिवर्तन दर्शाये गये हैं। इनका सूची-I में वर्णित स्थितियों के साथ मिलान कीजिये।

सूची-I		सूची-II	
(P)	एक किरण, समतल चिकने दर्पण पर आपतित होती है।	(1)	
(Q)	एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गति कर रही है।	(2)	
(R)	एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति कर रही है।	(3)	

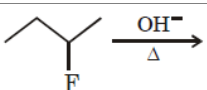
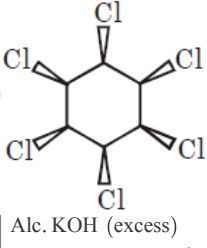
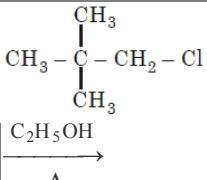
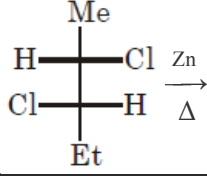
रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के **आठ (08)** प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में **चार टेबल** हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कॉलम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित **दो** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

कॉलम-I	कॉलम-II	कॉलम-III
(I) 	(i) कार्बिन मध्यवर्ती	(a) हॉफमान उत्पाद
(II) 	(ii) कार्बधनायन मध्यवर्ती	(b) ऐरोमेटिक यौगिक
(III) 	(iii) संक्रमण अवस्था	(c) 2-मेथिल ब्यूट-2-ईन
(IV) 	(iv) मुक्त मूलक मध्यवर्ती	(d) सिस ऐल्किन

- निम्न अभिक्रिया के लिये सही समुच्चय है
(A) I, ii, d (B) I, ii, a (C) I, i, c (D) I, iii, b
- निम्न अभिक्रिया के लिये सही समुच्चय है
(A) III, ii, c (B) IV, iii, d (C) II, iii, b (D) सभी

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

	कॉलम-I यौगिक		कॉलम-II संकरण तथा चुम्बकीय व्यवहार		कॉलम-III समावयवता
(I)	$[\text{Cr}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$	(i)	अनुचुम्बकीय	(P)	आयनन
(II)	$[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}](\text{NO}_3)_2$	(ii)	प्रतिचुम्बकीय	(Q)	ज्यामिति
(III)	$[\text{Pt}(\text{en})(\text{NH}_3)\text{Cl}]\text{NO}_3$	(iii)	d^2sp^3	(R)	बंधन
(IV)	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_3)_2]\text{NO}_3$	(iv)	sp^3d^2	(S)	प्रकाशिक

3. निम्न में से कौनसा केवल सही संयोग है?

- (A) (I), (i), (Q) (B) (II), (iv), (P) (C) (I), (ii), (S) (D) (II), (iii), (Q)

4. निम्न में से कौनसा केवल गलत संयोग है?

- (A) (III), (ii), P (B) (IV), (ii), Q (C) (III), (ii), Q (D) (IV), (iii), Q

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

	कॉलम-I अभिक्रिया		कॉलम-II अभिक्रिया के साथ सम्बंधित परिवर्तन		कॉलम-III
(I)	$\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^+$	(i)	इलेक्ट्रॉन, जिरेड BMO से हटाया गया है।	(P)	क्रियाकारक तथा उत्पाद का चुम्बकीय व्यवहार भिन्न-भिन्न होता है।
(II)	$\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^-$	(ii)	इलेक्ट्रॉन, अनजिरेड BMO से हटाया गया है।	(Q)	क्रियाकारक तथा उत्पाद का चुम्बकीय व्यवहार समान है।
(III)	$\text{C}_2 \rightarrow \text{C}_2^+$	(iii)	इलेक्ट्रॉन, जिरेड ABMO में जोड़ा गया है।	(R)	क्रियाकारक की तुलना में उत्पाद का बंध क्रम अधिक है।
(IV)	$\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^-$	(iv)	इलेक्ट्रॉन, अनजिरेड ABMO में जोड़ा गया है।	(S)	उत्पाद की तुलना में क्रियाकारक का बंध क्रम अधिक है।

5. सही संयोग चुनिये

- (A) (I), (ii), P (B) (I), (i), Q (C) (II), (iii), P (D) (II), (iv), R

6. गलत संयोग चुनिये

- (A) (III), (ii), P (B) (III), (ii), S (C) (IV), (iii), S (D) (IV), (iv), Q

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

$$E_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}}^0 = 1.51\text{V} \quad ; \quad E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = -0.76\text{V}$$

$$E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^0 = 1.36\text{V} \quad ; \quad E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 = 0.8\text{V}$$

$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^0 = 0.77$$

$$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 10^{-10}$$

$$\frac{2.303RT}{F} = 0.06, \quad (\log 2 = 0.3)$$

	कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III
(I)	Pt H _{2(g)} (2atm) H ⁺ (0.1M) Cl ⁻ (0.1) Cl _{2(g)} (2atm) Pt	(i)	0.6 V	(P)	0.48
(II)	Zn(s) Zn ²⁺ (0.01M) Ag ⁺ (0.1M) Ag(s)	(ii)	1.56	(Q)	1.56
(III)	Pt Fe ²⁺ (1M), Fe ³⁺ (1M) MnO ₄ ⁻ (1M), H ⁺ (pH = 2), Mn ²⁺ (1M) Pt	(iii)	0.74 V	(R)	0.26
(IV)	Ag(s) AgCl(s) Cl ⁻ (0.1M) Ag ⁺ (0.1 M) Ag(s)	(iv)	1.36 V	(S)	1.498

7. सही विकल्प चुनिये

- (A) I - (i) - R (B) II - (iii) - S (C) III - (II) - Q (D) IV - (i) - P

8. कौनसे सेल के लिये E सेल का मान न्यूनतम है

- (A) III (B) I (C) II (D) IV

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. आवश्यक ऐमीनों अम्लों की कुल संख्या बताइये -
(a) ग्लाइसिन (b) ऐलानिन (c) फेनिल ऐलानिन (d) आर्जिनिन
(e) सिस्टिन (f) हिस्टीडीन (g) प्रोलिन (h) ट्रिप्टोफेन
2. क्षार के कितने तुल्यांक निम्न अभिक्रिया में खर्च होते हैं?

$$\text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{\text{Br}_2/\text{OH}^-/\Delta} \text{HCOO}^- + \text{HCOO}^-$$

(1 equivalent)
3. C_4H_8 सूत्र वाली ऐसी ऐल्किनो की संख्या बताइये जो पराक्साइड की उपस्थिति के साथ-साथ अनुपस्थिति में भी HBr के साथ समान उत्पाद देती है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. आयनिक ठोस $\text{Na}^+ \text{A}^-$ रॉकसाल्ट प्रकार की संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। 2.592 gm आयनिक ठोस लवण NaA जल में विलेय होकर 2 लीटर विलयन बनाती है। इस विलयन की pH 8 है। धनायन तथा ऋणायन के मध्य दूरी 250 pm है तो आयनिक ठोस का घनत्व (gm/cm^3 में) ज्ञात कीजिये
(दिया है : $\text{pK}_w = 13, \text{pK}_a(\text{HA}) = 5, N_A = 6 \times 10^{23}$).
5. A, B तथा C के लिये नियत दाब पर मोलर उष्मा धारिताएँ क्रमशः 3, 1.5 तथा 2 J/K mol है। $\text{A} + 2\text{B} \rightarrow 3\text{C}$ अभिक्रिया की ऐन्थैल्पी तथा अभिक्रिया की ऐन्ट्रोपी 300 K पर क्रमशः 20 kJ/mol तथा 15 J/K-mole है। तो दी गयी अभिक्रिया के लिये ΔG (kJ / mol में) की गणना कीजिये
$$\frac{1}{2}\text{A} + \text{B} \rightarrow \frac{3}{2}\text{C}$$
6. निम्न में से ऐसे धनायनों की संख्या बताइये जो जिनके लवण विलयन में से H_2S गैस प्रवाहित करने पर काला अवक्षेप (गर्म तथा तनु HNO_3 में विलेयशील) निर्मित होता है।
 $\text{Mg}_{(\text{aq.})}^{2+}, \text{Cu}_{(\text{aq.})}^{2+}, \text{Ba}_{(\text{aq.})}^{2+}, \text{Fe}_{(\text{aq.})}^{3+}, \text{Ag}_{(\text{aq.})}^+, \text{Al}_{(\text{aq.})}^{3+}, \text{Hg}_{(\text{aq.})}^{2+}, \text{Pb}_{(\text{aq.})}^{2+}, \text{Mn}_{(\text{aq.})}^{2+}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

सुमेलन-सूची प्रकार प्रश्न (चार अंकीय पूर्णांक में उत्तर)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 111 से 444 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक तीन अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में दो सुमेलन सूचियाँ हैं। सही अवयवों में मेल से विकल्पों के लिए सूची-I (P), (Q) तथा (R) और सूची-II (1), (2) तथा (3) हैं।
- दिए गए सुमेलन प्रकार प्रश्नों में से सूची-I (P,Q,R) को सूची-II (1,2,3) से मेल कीजिए और अपने उत्तर को तीन अंकीय पूर्णांक में दर्शाइए जैसे कि उदाहरण $P \rightarrow 2$; $Q \rightarrow 3$; $R \rightarrow 1$ है, तो आप खण्ड-II में उत्तर को 231 के रूप में दें।

सूची-II में हर एक सुमेलन जो कि या तो सही है / सही नहीं हैं का प्रयोग सूची-I से सुमेलन के लिए एक से ज्यादा बार किया जा सकता है। जैसे कि आपका उत्तर 223, 333, 133 इत्यादि ... हो सकता है।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7.

	सूची-I		सूची-II
(P)	नायलॉन-6	(1)	कम्प्यूटर डिस्क
(Q)	बेकेलाइट	(2)	टायर कोर्ड, रस्सीयाँ (ropes)
(R)	HDPE	(3)	बाल्टीयाँ, डस्टबिन तथा बोटल, पाइप

8.

	सूची-I		सूची-II
(P)	पेन्ट्स	(1)	गैस
(Q)	कोहरा (Fog)	(2)	ठोस
(R)	धुआँ (Smoke)	(3)	द्रव

रफ कार्य के लिए जगह

9.

	सूची-I		सूची-II
(P)	n-हेक्सेन + n-हेप्टेन	(1)	अधिकतम स्थिर क्वाथी क्वथनांकी मिश्रण
(Q)	ऐसिटोन + क्लोरोफॉर्म	(2)	आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है।
(R)	एथेनॉल + जल	(3)	न्यूनतम स्थिर क्वाथी क्वथनांकी मिश्रण

10. उत्प्रेरक को दिये गये प्रक्रम के साथ सुमेलित कीजिये

	सूची-I उत्प्रेरक		सूची-II प्रक्रम
(P)	PdCl_2	(1)	ओस्टवाल्ट प्रक्रम
(Q)	CuCl_2	(2)	डेकन प्रक्रम
(R)	Pt/Rh	(3)	वाकर प्रक्रम

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के **आठ (08)** प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में **चार टेबल** हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कॉलम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित **दो** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

माना अवकल समीकरण $(1 - x^2) \frac{dy}{dx} + xy = ax, x \neq 1$ है।

वह बिन्दु जिससे वक्र गुजरता है तथा a का मान कॉलम 1 में दिया गया है।

कॉलम 2 : वक्र की प्रकृति को व्यक्त करता है।

कॉलम 3 : वक्र से संबंधित विभिन्न मानों को व्यक्त करता है।

कॉलम 1		कॉलम 2		कॉलम 3	
(I)	$(0, 3), a = 1$	(i)	वृत्त	(P)	नाभिलम्ब की लम्बाई = 1
(II)	$(0, 2), a = 1$	(ii)	दीर्घवृत्त	(Q)	केन्द्र $(0, 3)$
(III)	$(3, 1), a = 2$	(iii)	परवलय	(R)	नाभिलम्ब की लम्बाई = $\frac{2}{15}$
(IV)	$(4, 2), a = 3$	(iv)	अतिपरवलय	(S)	उत्केन्द्रता = $\frac{3}{2\sqrt{2}}$

- सही संयोजन को पहचानिए
 (A) (I) (iii) (P) (B) (II) (i) (Q) (C) (III) (iv) (S) (D) (IV) (iv) (P)
- सही संयोजन को पहचानिए
 (A) (I) (ii) (R) (B) (II) (ii) (Q) (C) (III) (iv) (Q) (D) (IV) (iv) (Q)

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

तीन समान पासों को एक साथ फेंका जाता है।

कॉलम 1 : पासों पर दिखाई देने वाली संख्याओं का योग दिया गया है।

कॉलम 2 : उन तरीकों की संख्या जिनमें घटना घटित हो सकती है।

कॉलम 3 : घटना की प्रायिकता है।

कॉलम 1		कॉलम 2		कॉलम 3	
(I)	6	(i)	3	(P)	$\frac{1}{2}$
(II)	15	(ii)	10	(Q)	$\frac{5}{108}$
(III)	11 से कम	(iii)	28	(R)	$\frac{3}{56}$
(IV)	11 से अधिक या बराबर	(iv)	108	(S)	$\frac{5}{28}$

3. सही संयोजन का पहचानिए ?

(A) (I) (ii) (Q) (B) (I) (i) (Q) (C) (II) (i) (R) (D) (IV) (iv) (P)

4. सही संयोजन का पहचानिए ?

(A) (I) (i) (R) (B) (II) (ii) (R) (C) (III) (iii) (P) (D) (IV) (iv) (P)

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

चार दर्पणों को रेखाओं $y = 0$, $x = 1$, $y = 6$ तथा $x = -10$ के अनुदिश रखा जाता है। रेखा की एक किरण मूल बिन्दु से आपतित होती है, यह दर्पणों से परावर्तित होती है तथा किन्हीं दो दर्पणों के प्रतिच्छेदन पर पहुँचते ही बाहर निकल जाती है।

कॉलम 1 : आपतित किरण की प्रवणता को दर्शाता है।

कॉलम 2 : बाहर निकलने से पहले प्रतिबिम्बों की संख्या को दर्शाती है।

कॉलम 3 : बाहर निकलने से पहले पथ द्वारा तय लम्बाई को दर्शाती है।

कॉलम 1		कॉलम 2		कॉलम 3	
(I)	$m = 1$	(i)	8	(P)	$10\sqrt{10}$
(II)	$m = 2$	(ii)	6	(Q)	$12\sqrt{5}$
(III)	$m = 3$	(iii)	2	(R)	$12\sqrt{2}$
(IV)	$m = -3$	(iv)	4	(S)	$12\sqrt{10}$

5. सही संयोजन को पहचानिए?

- (A) (I) (iii) (S) (B) (II) (iv) (Q) (C) (III) (i) (P) (D) (IV) (iv) (Q)

6. सही संयोजन को पहचानिए ?

- (A) (I) (iii) (Q) (B) (II) (iv) (P) (C) (III) (ii) (R) (D) (IV) (iv) (P)

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

एक बिन्दु $P(a, b)$ प्रथम चतुर्थांश है जिसके माध्यम से वृत्त दोनो निर्देशी अक्षों को स्पर्श करते हुए गुजरते है।

कॉलम 1 : बिन्दु P के निर्देशांक है।

कॉलम 2 : सभी ऐसे वृत्तों के केन्द्रों की कोटियों का योगफल है।

कॉलम 3 : ऐसे वृत्तों के केन्द्रों के मध्य दूरी है।

कॉलम 1		कॉलम 2		कॉलम 3	
(I)	(2, 3)	(i)	8	(P)	$4\sqrt{3}$
(II)	(3, 1)	(ii)	12	(Q)	8
(III)	(2, 2)	(iii)	10	(R)	$8\sqrt{2}$
(IV)	(4, 2)	(iv)	6	(S)	$4\sqrt{6}$

7. सही संयोजन को पहचानिए ?

- (A) (I) (iii) (P) (B) (II) (i) (R) (C) (III) (i) (Q) (D) (IV) (ii) (S)

8. सही संयोजन को पहचानिए ?

- (A) (I) (iii) (S) (B) (II) (i) (Q) (C) (III) (i) (R) (D) (IV) (ii) (P)

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $f(n) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 n\theta}{\sin^2 \theta} d\theta$, ($n \in \mathbb{N}$) हो, तो $\frac{f(15) + f(3)}{f(15) - f(9)}$ का मान है
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} (2021 \tan x + 2022 \cos x) |x| dx$ का मान है
3. $a^2 + b^2 + c^2 \leq 16$ दिया गया है तथा $S = 3a + 4b + 10c$ (जहाँ $a, b, c \in \mathbb{R}$) है। यदि S का अधिकतम मान $\sqrt{N}$ हो, तो N का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना वक्र $C_1 : |\arg(z - 2)| = \frac{\pi}{4}$; $C_2 : |\arg(z + 2)| = \frac{3\pi}{4}$ तथा $C_3 : |z - \alpha i| = 4\sqrt{2}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ सम्मिश्र समतल में इस प्रकार है कि वक्र C_3 , वक्र C_1 तथा C_2 दोनों को स्पर्श करता है, तो α के निरपेक्ष मानों का योगफल है
5. माना अन्तराल $[1, 5]$ में f अवकलनीय फलन है, $f(1) = 0$ अन्तराल $[1, 5]$ में $|f'(x)| \leq 2|f(x)|$ है, तो $\sum_{r=1}^5 f(r)$ का मान है
6. माना A तथा C समान कोटि के वर्ग आव्यूह है, $\det(A) \neq 0$ तथा $AC - CA = C^2$ हो, तो $\det(C)$ के मानों की संख्या होगी

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

सुमेलन-सूची प्रकार प्रश्न (चार अंकीय पूर्णांक में उत्तर)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 111 से 444 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक तीन अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में दो सुमेलन सूचियाँ हैं। सही अवयवों में मेल से विकल्पों के लिए सूची-I (P), (Q) तथा (R) और सूची-II (1), (2) तथा (3) हैं।
- दिए गए सुमेलन प्रकार प्रश्नों में से सूची-I (P,Q,R) को सूची-II (1,2,3) से मेल कीजिए और अपने उत्तर को तीन अंकीय पूर्णांक में दर्शाइए जैसे कि उदाहरण $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1$ है, तो आप खण्ड-II में उत्तर को 231 के रूप में देंगे।

सूची-II में हर एक सुमेलन जो कि या तो सही है / सही नहीं है का प्रयोग सूची-I से सुमेलन के लिए एक से ज्यादा बार किया जा सकता है। जैसे कि आपका उत्तर 223, 333, 133 इत्यादि ... हो सकता है।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. माना अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम 'a', x का मान है जहाँ फलन $f(x) = 7 + 2x \log_e 25 - 5^{x-1} - 5^{2-x}$ का अधिकतम मान तथा

सार्वअनुपात 'r', $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{t^2 dt}{x^2 \tan x}$ के बराबर है। यदि अनंत पदों का योगफल S हो, तो

सूची-I		सूची-II	
(P)	a	(1)	4
(Q)	$\frac{1}{r}$	(2)	3
(R)	S	(3)	2

8. ΔPQR में, भुजाओं QR, RP तथा PQ की लम्बाइयाँ बढ़ते क्रम में क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है।

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि आर्गण्ड समतल में P, Q तथा R के शीर्ष क्रमशः z_1, z_2 तथा z_3 इस प्रकार है कि $\left \arg \left(\frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} \right) \right = \left 2 \arg \left(\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \right) \right $ है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है	(1)	21
(Q)	माना शीर्ष P, Q तथा R के स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{p}, \vec{q}$ तथा $\vec{r}$ है। यदि $(\vec{r} - \vec{p}) \cdot (\vec{q} - \vec{r}) = 0$ हो, तो $ \vec{p} \times \vec{q} + \vec{q} \times \vec{r} + \vec{r} \times \vec{p} $ का मान है	(2)	12
(R)	माना समीकरणों $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ तथा $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ को क्रमशः रेखाओं PQ तथा PR द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा $\left \frac{a_1b_2 - a_2b_1}{a_1a_2 + b_1b_2} \right = \frac{4}{3}$ हो, तो ΔPQR के अर्द्धपरिमाण का मान है	(3)	6

रफ कार्य के लिए जगह

9. माना $h(x) = 4x^4 - ax^3$ तथा $g(x)$ द्विघात बहुपद है जो $g(0) + 6 = g'(0) - c = g''(0) + 2b = 0$ (जहाँ $a, b, c \in \mathbb{R}$) को संतुष्ट करता है। यदि $y = h(x)$ तथा $y = g(x)$, 4 विभिन्न बिन्दुओं पर काटते हैं जिसके अक्षरणात्मक भुज $x_i, i = 1, 2, 3, 4$ इस प्रकार है कि $\sum_{i=1}^4 \frac{i}{x_i} = 8$ है।

सूची-I		सूची-II	
(P)	a	(1)	5
(Q)	c	(2)	25
(R)	$\sum_{i=1}^4 x_i$	(3)	20

- 10.
- | सूची-I | | सूची-II | |
|--------|---|---------|---|
| (P) | फलन $f(x), f(x) = \begin{cases} (-1)^{[x^2]} & \text{if } x < 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^n} & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$ (जहाँ $[x]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) द्वारा परिभाषित है। अन्तराल $[-2, 9]$ में x के पूर्णांक मानों की संख्या, जिसके लिये $f(x)$ संतत है, होगी | (1) | 9 |
| (Q) | $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $f(1) = -1, f'(1) = 3$ को संतुष्ट करता है। यदि $\int_1^2 (2-x) f''(x) dx = 7$ हो, तो $f(2)$ होगा | (2) | 1 |
| (R) | यदि $\int_a^b (4 + 3x - x^2) dx$ अधिकतम हो, तो $(a+b)$ होगा ($b > a$) | (3) | 3 |

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान